Trabajo Práctico Integrador – Versión Final
Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones – Proyecto Andrés 5 panes y dos peces

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 2 de noviembre de 2026

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub:

https://github.com/WaldoMartin/tpi-proyecto-andres

Tablero de gestión (GitHub Projects):

https://github.com/users/WaldoMartin/projects/1

Índice general

Entrega 1 – La Organización y su Enfoque Sistémico 3

Entrega 2 – Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico 11

Entrega 3 – Estructura Formal y Diseño de Datos 19

Entrega 4 (Final) – Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador 28

Cada entrega conserva su portada y su numeración interna. Los números de este índice corresponden a las páginas del PDF. La Entrega 3 incluye las correcciones ortográficas del organigrama. Los ajustes de coherencia entre entregas se detallan en la sección 5 de la Entrega 4.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega 1

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

06 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 4

Consigna 1 4

Consigna 2 4

Consigna 3 5

Conclusión 7

Referencias 8

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo práctico integrador tiene como propósito aplicar los conceptos de la administración formal y la Teoría General de Sistemas (TGS) al análisis de una organización real. En el dinámico contexto actual, resulta imprescindible comprender a las organizaciones no como entes aislados, sino como sistemas abiertos y complejos que intercambian permanentemente energía, materia e información con su entorno. A través del caso de estudio seleccionado, se buscará modelar esta dinámica organizativa e identificar cómo la implementación de soluciones de software basadas en un enfoque sistémico puede optimizar sus procesos internos y maximizar su impacto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas y los factores de su ambiente.
- Proponer un módulo de software específico, comprendiendo el principio de interdependencia y explicando detalladamente cómo su implantación interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

Organización: Proyecto Andrés 5 panes y dos peces (Caso Real).

Misión: Elaborar y distribuir 100 raciones de comida diarias para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social, actuando como un instrumento de fe, ayuda y caridad impulsada por un grupo de pastores y voluntarios.

Visión: Consolidarse como un pilar de contención social y espiritual en la comunidad, mitigando el hambre y promoviendo el bienestar integral de las personas a través de acciones solidarias constantes.

Sector económico / Mercado: La organización se enmarca dentro de las **organizaciones no empresariales del tercer sector**. Específicamente, es una organización solidaria y sin fines de lucro, formada por personas que se asocian de manera voluntaria para cubrir carencias básicas de la comunidad basándose en la ayuda mutua. Desde la clasificación sectorial de la economía, pertenece al **sector quinario**, ya que comprende actividades relacionadas con servicios humanos, sociales y comunitarios que impactan de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de las personas

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

El "Proyecto Andrés 5 panes y dos peces" funciona como un **sistema abierto**, dinámico y complejo, ya que interactúa constantemente con su ambiente, recibiendo insumos que transforma para devolver resultados al entorno.

- **Entradas (insumos, recursos, datos):**
    - *Recursos materiales y financieros:* Donaciones de alimentos no perecederos, materia prima para cocinar y aportes de dinero.
    - *Recursos humanos:* El esfuerzo físico, la fe, los conocimientos y valores aportados por los voluntarios y pastores.
    - *Información:* Datos sobre las necesidades de los asistentes y la cantidad estimada de raciones requeridas para el día.
- **Procesos de Transformación internos:**
    - *Operaciones / Producción:* Tareas de recepción, clasificación, control de calidad, almacenamiento y cocción de los alimentos.
    - *Gestión y administración:* Planificación del menú diario de acuerdo con los recursos disponibles y la organización de las tareas del equipo.
- **Salidas (productos, servicios, información):**
    - *Productos:* Bienes tangibles, representados en las 100 raciones de comida terminadas.
    - *Servicios:* Bienes intangibles, como la contención espiritual y la asistencia social brindada.
    - *Información:* Reportes de impacto, balances de gestión y notas de agradecimiento a los donantes.
- **Ambiente / Contexto:**

- *Contexto social:* Las necesidades, actitudes y situación de vulnerabilidad económica de la comunidad local en la que opera.
- *Contexto político/legal:* Las regulaciones sanitarias y normativas de manipulación de alimentos estipuladas por el Estado.
- *Contexto de vinculación próxima:* La interacción directa con los donantes, proveedores de alimentos y otras organizaciones o iglesias del sector

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

- **Módulo de software propuesto:** Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones.
- **Interacción Sistémica:** En concordancia con el principio de Interdependencia y Globalismo de la Teoría General de Sistemas, las partes de una organización están interrelacionadas, por lo que un cambio en un área o módulo afecta de manera directa a todo el sistema. La implantación de este sistema automatizado alterará e interactuará sistémicamente con las siguientes dependencias

funcionales:

- ***Área de Producción (Cocina):*** El software proveerá información exacta y en tiempo real sobre el stock disponible de ingredientes. Con este dato, el equipo podrá diseñar los menús de manera eficiente, evitando quiebres de stock y asegurando que se cumpla la meta de las 100 raciones diarias.
- ***Área de Administración y Finanzas:*** El sistema automatizará el registro de los fondos y donaciones ingresadas frente a los gastos ejecutados. Esto optimizará el control interno, permitiendo emitir reportes claros para la rendición de cuentas ante la congregación.

- ***Área de Dirección (Pastores):*** La herramienta brindará indicadores clave. Si el sistema arroja una alerta de escasez de determinados alimentos, la dirección podrá tomar decisiones estratégicas de forma anticipada, como organizar campañas de donación específicas durante los servicios.

Diagrama de Bloques Sistémico:



Conclusión

El análisis del "Proyecto Andrés 5 panes y dos peces" evidencia que las organizaciones solidarias del tercer sector requieren un grado de estructuración formal y análisis sistémico para cumplir eficientemente sus propósitos. La concepción de la entidad como un sistema abierto nos permitió mapear sus flujos vitales de interacción con el entorno. Asimismo, se concluye que la introducción de un módulo tecnológico de inventario no actúa como un elemento aislado; por el contrario, en estricta concordancia con el principio de interdependencia de la TGS, su implementación transformará de manera integral los procesos de producción y gestión administrativa, garantizando la sostenibilidad de la ayuda social brindada.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2024). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa. (2024). Universidad Tecnológica Nacional

Uso de IA para mejorar conceptos, hacer mas estructurado el borrador y pasar el diagrama elabora a una imagen mas amigable

Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4
Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 20 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 y 3 6
Consigna 4 y Conclusión 7
Referencias 8

Introducción

El presente trabajo práctico integrador aborda el análisis del proyecto de software propuesto en la primera entrega (Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones para el "Proyecto Andrés 5 panes y dos peces") desde la perspectiva de la planeación administrativa. El propósito principal es aplicar herramientas clásicas de gestión a nuestro entorno de desarrollo tecnológico, evaluando el escenario actual mediante una matriz FODA, estableciendo directrices claras y diseñando un cronograma temporal que guíe al equipo.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto tecnológico mediante el análisis de variables internas y externas.
- Definir metas claras y medibles que sirvan de indicador de éxito para el software propuesto.
- Estructurar de manera lógica y secuencial las fases de desarrollo utilizando un Diagrama de Gantt.

Consigna

1. **Análisis FODA del Proyecto**: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. **Objetivos y Metas**: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt**): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables.
4. **Declaración de Transparencia en el Uso de IA**: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA

A continuación se presenta la evaluación del escenario interno del equipo y el entorno externo para el Sistema de Módulo de inventario:

Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
1. Amplio dominio técnico en lenguajes como Python y uso de entornos como Visual Studio Code. **2.** Implementación de asistentes de inteligencia artificial que aceleran el ciclo de codificación. **3.** Disponibilidad de infraestructura local para reuniones de coordinación y pruebas de rendimiento en servidores de desarrollo.	**1.** Limitaciones de tiempo debido a los compromisos académicos y laborales paralelos de los integrantes del equipo **2.** Dependencia de licencias de software de terceros y APIs externas que requieren gestión constante.
Oportunidades (Externas)	**Amenazas (Externas)**
1. Creciente necesidad de digitalización en organizaciones del tercer sector y ONGs locales para mejorar la transparencia ante los donantes y la comunidad. **2.** Posibilidad de escalar el sistema en un futuro para asistir a otros comedores, iglesias o proyectos solidarios de la región que requieran control de stock. .	**1.** Rápida obsolescencia de los Frameworks web que exige capacitación y actualización continua. **2.** Inestabilidad en el volumen de donaciones o ingresos económicos de la organización, lo cual puede dificultar la cobertura de los costos fijos de la infraestructura en la nube.

Consigna 2: Objetivos y Metas

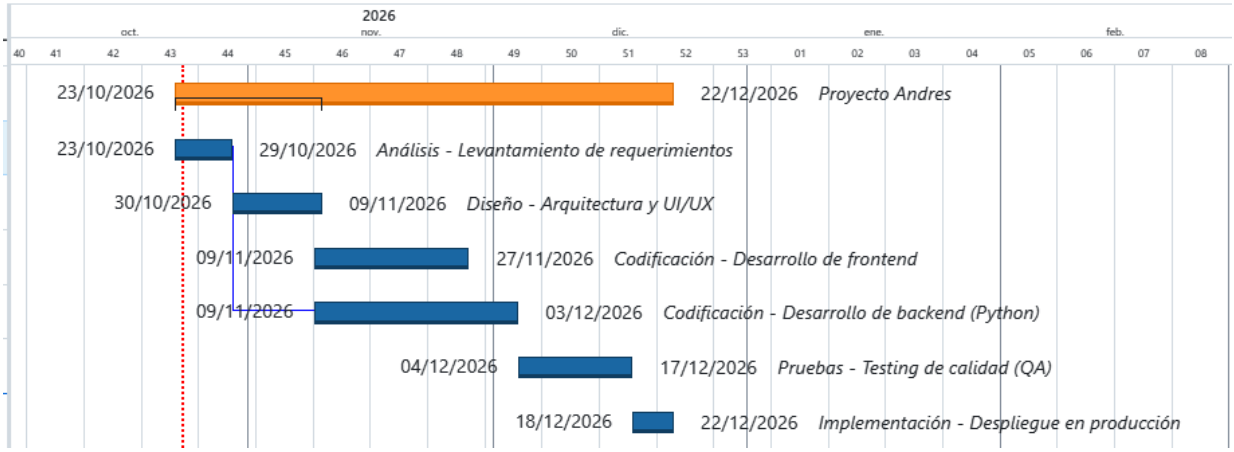
Objetivo General: Desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión de inventario y trazabilidad de donaciones, diseñado para asegurar la provisión de insumos, evitar quiebres de stock y garantizar la elaboración diaria de 100 raciones de comida en el Proyecto Andrés, en un plazo de cuatro meses.

Metas Cuantitativas: Garantizar que el sistema procese y devuelva consultas de inventario en un tiempo inferior a 1.5 segundos bajo carga normal. Soportar el registro de ingresos de donaciones y salidas de mercadería de forma concurrente sin degradación visible del rendimiento. Completar la fase de codificación core (módulo principal de inventario) del sistema en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Estructura de las tareas interdependientes críticas para el ciclo de vida del software:

ID	TIPO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL
2	TAREA DE RESUMEN	Proyecto Andres	En curso	23/10/2026	22/12/2026
8	TAREA	Análisis - Levantamiento de requerim...	Nuevo	23/10/2026	29/10/2026
7	TAREA	Diseño - Arquitectura y UI/UX	Nuevo	30/10/2026	09/11/2026
39	TAREA	Codificación - Desarrollo de frontend	Nuevo	09/11/2026	27/11/2026
9	TAREA	Codificación - Desarrollo de backend (Py...	Nuevo	09/11/2026	03/12/2026
40	TAREA	Pruebas - Testing de calidad (QA)	Nuevo	04/12/2026	17/12/2026
41	TAREA	Implementación - Despliegue en produc...	Nuevo	18/12/2026	22/12/2026



Consigna 4:

Declaración de Transparencia

El equipo declara que el contenido, análisis y decisiones reflejadas en este trabajo son de autoría humana. Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa Google Gemini Pro exclusivamente para corrección ortotipográfica, corrección del entendimiento del enunciado, asumiendo total responsabilidad intelectual por el resultado.

Conclusión

La correcta planeación administrativa es un pilar fundamental que trasciende la simple escritura de código. El análisis FODA nos ha permitido visualizar nuestros limitantes y potenciar nuestras capacidades, mientras que la fijación de objetivos medibles y el Diagrama de Gantt nos otorgan una hoja de ruta clara. Esta estructura organizativa es lo que garantizará que el esfuerzo técnico se traduzca en un sistema verdaderamente útil y entregado a tiempo.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación.

Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración - FODA y Diagrama de Gantt. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4
Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 23 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Conclusión 8
Referencias 9

Introducción

El presente trabajo práctico integrador avanza sobre el caso de estudio “Proyecto Andrés 5 panes y dos peces” , incorporando dos aspectos fundamentales para el sistema de información propuesto: la estructura organizacional de la entidad y la organización de los datos. Comprender cómo la organización distribuye responsabilidades y autoridad resulta indispensable para que el “Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones” se adapte eficientemente a sus procesos internos.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diseñar el organigrama de la organización solidaria respetando las convenciones formales (líneas de autoridad y rectángulos).
- Elaborar un diccionario de datos preliminar que defina las entidades críticas del sistema de inventario.
- Mantener la coherencia sistémica y de negocio con las entregas anteriores del proyecto

Consigna

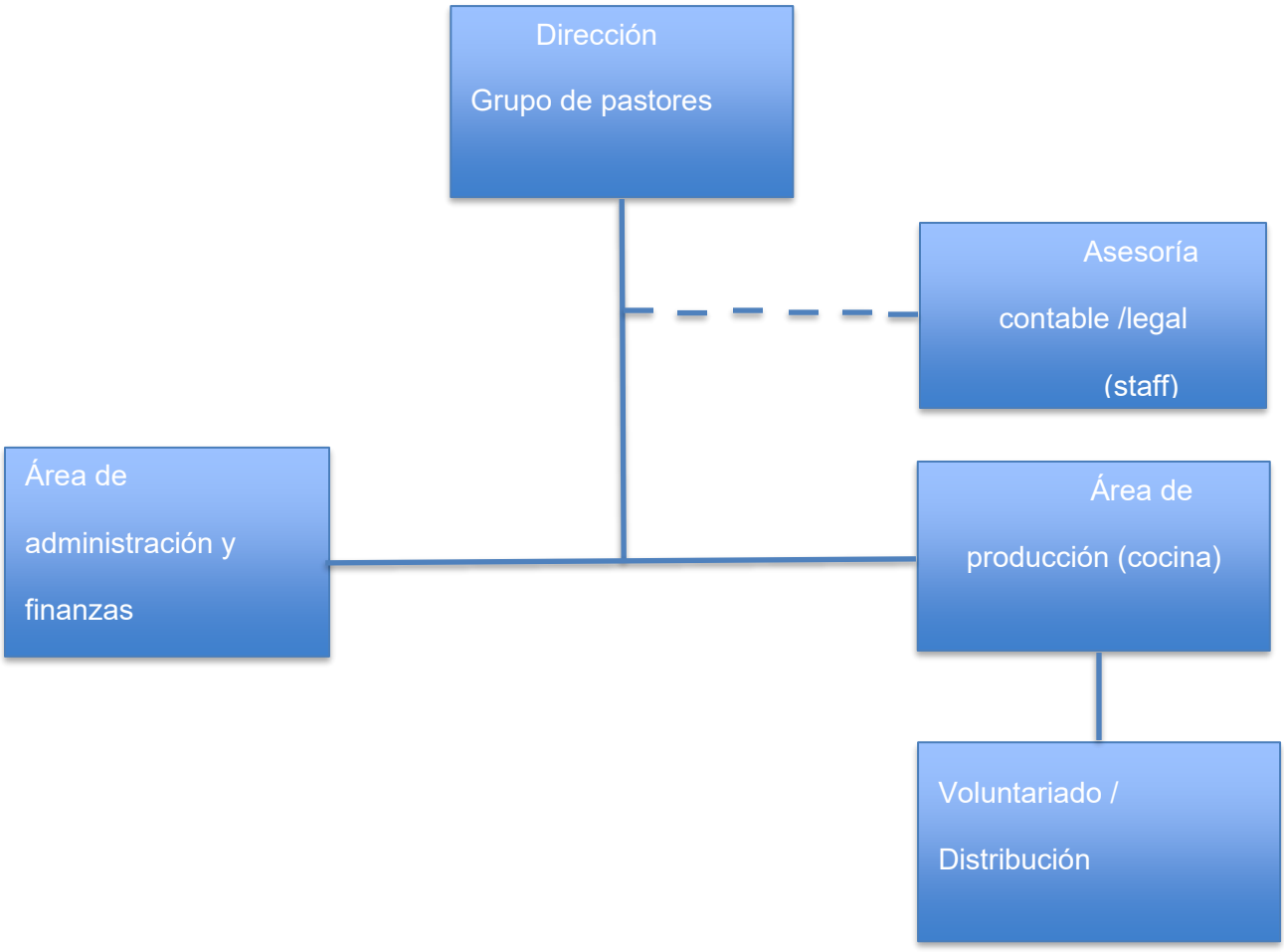
1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

A partir del análisis del "Proyecto Andrés", se define la siguiente estructura jerárquica formal para la organización:



Nivel Superior: *Dirección / Grupo de Pastores (Rectángulo principal arriba).*

Staff (línea punteada): *Asesoría Contable / Legal (Un rectángulo al costado conectado con línea de trazos).*

Nivel Medio: De la Dirección, bajan líneas continuas hacia dos rectángulos:

- ***Área de Administración y Finanzas.***
- ***Área de Producción (Cocina).***

Nivel Operativo: Debajo de Producción, baja una línea hacia un rectángulo llamado "Voluntariado / Distribución".

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Para dar soporte al Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones, se estructuran las siguientes tres entidades críticas del negocio:

Entidad 1: *Insumo_Alimento*

- *ID_Insumo (Integer): Identificador numérico único del alimento en el inventario.*
- *Nombre_Insumo (String): Descripción del alimento donado (ej. Fideos, Arroz, Puré de tomate).*
- *Cantidad_Stock (Integer): Cantidad de unidades disponibles actualmente en el depósito.*
- *Perecedero (Boolean): Indica si el alimento tiene fecha de vencimiento próxima para darle prioridad de uso (Verdadero/Falso).*

Entidad 2*: Donacion*

- *ID_Donacion (Integer): Clave principal que identifica el ingreso de una donación económica o material.*
- *Fecha_Ingreso (Date): Fecha exacta en la que se recibió la donación.*
- *ID_Insumo_Asociado (Integer): Clave foránea para relacionar qué alimento ingresó.*
- *Cantidad_Recibida (Integer): Unidades o kilos ingresados al sistema para sumarse al stock.*

Entidad 3: *Racion_Diaria*

- *ID_Racion (Integer): Código único del registro de cocción diaria.*
- *Fecha_Elaboracion (Date): Día en que se cocinaron las raciones para la comunidad.*
- *Cantidad_Producida (Integer): Número de porciones elaboradas (el objetivo operativo son 100).*
- *Hubo_Faltantes (Boolean): Indicador de alerta que marca si faltaron insumos para llegar a la meta diaria (Verdadero/Falso).*

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Google Gemini Pro con el propósito específico de organizar la estructura técnica del diccionario de datos, sugerir tipos de variables (String, Integer, Boolean) y revisar la redacción general del informe. La validación conceptual, la coherencia con el caso de estudio original y el diseño jerárquico del organigrama son de estricta autoría propia, asumiendo total responsabilidad intelectual sobre el resultado presentado

Conclusión

La formalización de la estructura organizacional a través del organigrama nos permitió visualizar claramente los niveles de autoridad formal dentro del "Proyecto Andrés", lo cual es vital para saber quiénes interactuarán con cada módulo del sistema y quiénes tomarán las decisiones estratégicas (como los Pastores ante faltantes de stock). Asimismo, el diccionario de datos inicial establece los cimientos lógicos para que el software administre correctamente los insumos, garantizando que el propósito de las 100 raciones diarias se cumpla eficientemente.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Estructura Organizacional. (2024). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Fundamentos de Modelado de Datos. (2024). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Integrador – Entrega N.º 4 (Final)
Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 2 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Enlaces del proyecto 3
Introducción 3
Consigna 3
1. Proceso de negocio (BPMN) 4
2. Gestión con Git y GitHub 6
3. Organización ágil del trabajo 7
4. Mecanismos de control 7
5. Ajustes de coherencia incorporados 8
6. Declaración de transparencia en el uso de IA 9
Conclusión 10
Referencias 10

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub: https://github.com/WaldoMartin/tpi-proyecto-andres

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/WaldoMartin/projects/1

Introducción

Esta entrega cierra el Trabajo Práctico Integrador sobre el caso del **Proyecto Andrés 5 panes y dos peces**. Las entregas anteriores describieron la organización como sistema abierto, diagnosticaron y planificaron el proyecto, y modelaron su estructura formal y sus datos. Ahora se representa el proceso de negocio que el **Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones** va a automatizar. Además, se organiza el trabajo con herramientas de la industria del software (Git, GitHub y un tablero ágil) y se definen indicadores para controlar tanto el funcionamiento del sistema como el avance del proyecto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Modelar con BPMN el proceso de negocio, identificando participantes, actividades, decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.
- Gestionar la documentación del proyecto con Git y GitHub usando ramas, commits descriptivos y Pull Requests.
- Administrar el backlog con historias de usuario en un tablero ágil.
- Proponer indicadores de control coherentes con las metas definidas en la Entrega 2.

Consigna

- **Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN:** representar el proceso que el software automatizará o mejorará.
- **Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub:** crear un repositorio público con ramas, commits y Pull Requests.
- **Organizar las tareas con una herramienta ágil:** usar GitHub Projects o Jira para el backlog y las historias de usuario.
- **Definir mecanismos de control:** proponer indicadores y documentar el uso de herramientas de IA.

Desarrollo

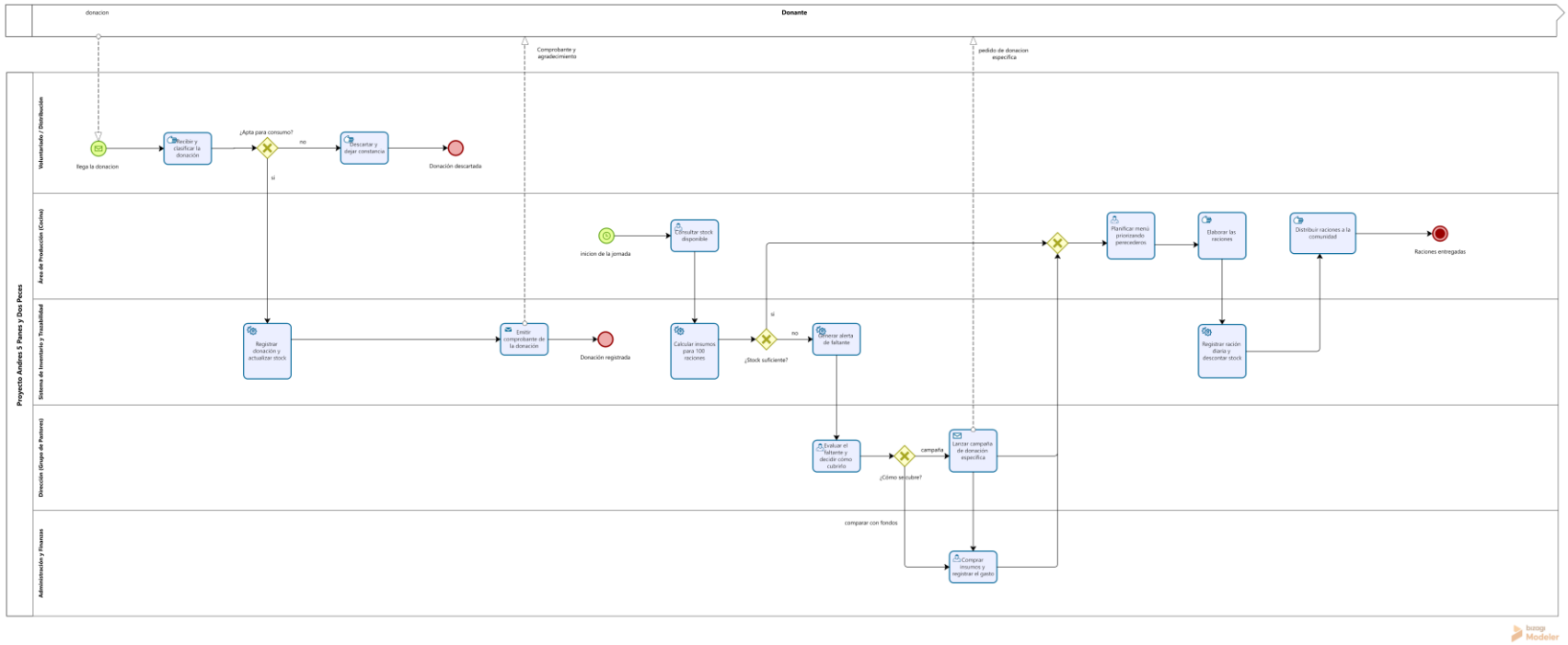
1. Proceso de negocio (BPMN)

Proceso modelado: gestión de donaciones y elaboración diaria de raciones. Es el proceso central de la organización y el que el módulo de inventario propuesto en la Entrega 1 viene a mejorar. Se modeló con la notación BPMN 2.0 en Bizagi Modeler y se verificó con su validador de diagramas. El archivo editable está en diagramas/proceso-donaciones-raciones.bpm del repositorio.

Participantes (pools y carriles)

Elemento	Participante	Origen en el TPI
Pool externo	Donante (persona, iglesia o comercio)	Ambiente de vinculación próxima (Entrega 1)
Carril	Voluntariado / Distribución	Nivel operativo del organigrama (Entrega 3)
Carril	Área de Producción (Cocina)	Nivel medio del organigrama
Carril	Sistema de Inventario y Trazabilidad	Módulo de software propuesto (Entrega 1)
Carril	Dirección (Grupo de Pastores)	Nivel superior del organigrama
Carril	Administración y Finanzas	Nivel medio del organigrama

Figura 1. Diagrama BPMN – Gestión de donaciones y elaboración diaria de raciones



Tareas: mano = manual · persona = de usuario (usa el sistema) · engranaje = automática del sistema · sobre = envío de mensaje. Líneas punteadas = flujos de mensaje con el donante.

Descripción del recorrido

A. Ingreso de una donación (inicio por mensaje). El voluntariado recibe y clasifica lo donado. Un gateway exclusivo evalúa si está apto para el consumo. Si no lo está, se descarta y queda constancia. Si lo está, el **sistema registra la donación y actualiza el stock** (entidad Donacion) y emite un comprobante que se envía al donante.

B. Elaboración diaria de 100 raciones (inicio por temporizador, todos los días). Cocina consulta el stock y el sistema calcula los insumos necesarios. Si **el stock es suficiente**, se planifica el menú. Si no, el sistema genera una **alerta de faltante** y Dirección decide cómo cubrirlo: con una *campaña de donación específica* (mensaje al donante) o con una *compra con fondos* que hace Administración y Finanzas. Los caminos se unen y Cocina planifica el menú priorizando los perecederos y elabora las raciones. Después, el **sistema registra la ración diaria** (Racion_Diaria), descuenta el stock y marca Hubo_Faltantes. Por último, el voluntariado distribuye las raciones.

Interacción personas – sistema

El carril del sistema muestra qué actividades pasan a estar automatizadas (tareas de servicio): actualizar el stock, calcular insumos, alertar faltantes, registrar raciones y emitir comprobantes. Antes, esas tareas dependían de anotaciones manuales y de la memoria de los voluntarios. Esto aplica el principio de interdependencia de la Entrega 1: un dato que carga el voluntariado impacta directamente en las decisiones de Cocina, Dirección y Administración.

2. Gestión con Git y GitHub

Toda la documentación del TPI se aloja en un **repositorio público** (ver el enlace en la primera página). La estructura es esta:

Carpeta	Contenido
docs/	Entregas 1, 2 y 3, Entrega 4 y PDF final integrado
diagramas/	Proceso BPMN (.bpm de Bizagi Modeler y .png)
backlog/	Historias de usuario y backlog.csv
control/	Indicadores de control y declaración de uso de IA
README.md	Presentación del proyecto y forma de trabajo

Flujo de trabajo

- **Rama main:** guarda la versión estable. No se trabaja directamente sobre ella.
- **Ramas por tarea:** cada tarea del backlog se desarrolla en su propia rama (feature/... o docs/...).
- **Commits descriptivos** con prefijo: docs: para documentación, feat: para contenido nuevo y fix: para correcciones. Incluyen closes #N para vincularse con el Issue del tablero.
- **Pull Requests:** cada rama se integra a main mediante un PR que describe el cambio. Al fusionarlo, se cierra el Issue asociado.

Rama	Tarea	Commit principal
docs/entregas-previas	DOC-01	docs: agrega entregas 1, 2 y 3 del TPI
feature/proceso-bpmn	DOC-02	feat: agrega modelo BPMN del proceso de donaciones y raciones
feature/backlog	DOC-03	feat: agrega historias de usuario y backlog priorizado
feature/indicadores	DOC-04	feat: define indicadores de control del proceso y del proyecto
docs/uso-ia	DOC-05	docs: agrega declaración de uso de IA
docs/pdf-final	DOC-06	docs: integra PDF final y actualiza README

3. Organización ágil del trabajo

Se usa **GitHub Projects** (vista Board) con las columnas *Backlog → Por hacer → En progreso → En revisión → Hecho*. Cada historia de usuario es un Issue con prioridad (MoSCoW), estimación en story points y sprint asignado. Los sprints respetan las fechas del Gantt de la Entrega 2. Los roles salen del organigrama y los datos, del diccionario de datos.

ID	Historia de usuario	Prior.	Pts	Sprint
HU-01	Como **administrador del sistema**, quiero gestionar usuarios y roles (voluntariado, cocina, dirección, administración) para que cada persona acceda solo a lo que le corresponde.	M	3	1
HU-02	Como **voluntario**, quiero registrar una donación (insumo, cantidad, fecha, vencimiento) para que el stock se actualice automáticamente.	M	5	1
HU-03	Como **responsable de cocina**, quiero consultar el stock disponible para planificar el menú del día.	M	3	1
HU-04	Como **voluntario**, quiero dejar constancia de una donación rechazada y su motivo para mantener la trazabilidad.	S	2	2
HU-05	Como **responsable de cocina**, quiero que el sistema calcule los insumos necesarios para 100 raciones y me diga si alcanzan.	M	8	2
HU-06	Como **responsable de cocina**, quiero ver primero los perecederos próximos a vencer para usarlos antes.	S	3	2
HU-07	Como **responsable de cocina**, quiero registrar la ración diaria elaborada para descontar el stock y marcar si hubo faltantes.	M	5	2
HU-08	Como **Dirección (pastores)**, quiero recibir una alerta cuando un insumo baja del mínimo para decidir a tiempo entre una campaña o una compra.	M	5	3
HU-09	Como **Administración y Finanzas**, quiero registrar las compras hechas con fondos para rendir cuentas de los gastos.	S	5	3
HU-10	Como **Administración y Finanzas**, quiero emitir un comprobante de agradecimiento al donante para dar transparencia.	C	3	3
HU-11	Como **Dirección**, quiero un tablero mensual con los indicadores (raciones, quiebres de stock, donaciones, mermas) para rendir cuentas ante la congregación.	S	8	3

Sprint 1 (09/11 – 20/11): 11 pts · **Sprint 2** (23/11 – 03/12): 18 pts · **Sprint 3** (04/12 – 17/12, junto con QA): 21 pts. Los criterios de aceptación de cada historia están en backlog/historias-de-usuario.md. Además, las tareas de documentación de esta entrega (DOC-01 a DOC-06) se gestionaron en el mismo tablero.

4. Mecanismos de control

El control cierra el ciclo administrativo con cuatro pasos: **establecer estándares** (las metas de la Entrega 2 y las 100 raciones diarias), **medir** con los datos que registra el propio sistema, **comparar** contra la meta y **corregir** los desvíos, con un responsable tomado del organigrama.

A. Indicadores del proceso

Indicador	Fórmula	Meta	Frec.	Responsable
Cumplimiento de raciones	Días con 100 raciones o más ÷ días operativos × 100	≥ 95 %	Semanal	Producción
Quiebres de stock	Días con Hubo_Faltantes = Verdadero	≤ 2/mes	Mensual	Dirección
Trazabilidad de donaciones	Donaciones registradas ÷ recibidas × 100	100 %	Mensual	Administración
Merma por vencimiento	Unidades vencidas ÷ ingresadas × 100	< 5 %	Mensual	Producción
Reacción ante alertas	Horas entre la alerta y la decisión	< 24 h	Por evento	Dirección
Tiempo de respuesta	Percentil 95 de las consultas de stock	< 1,5 s	Semanal	Desarrollo

B. Indicadores del proyecto

Indicador	Fórmula	Meta	Fuente
Cumplimiento del cronograma	Tareas terminadas en fecha ÷ planificadas × 100	≥ 90 %	Gantt
Avance del backlog	Historias en «Hecho» ÷ total × 100	100 % al 17/12	Tablero
Desvío de la velocidad	|Puntos completados − planificados| ÷ planificados	≤ 20 %	Tablero
Integración por PR	Cambios que llegaron a main por PR ÷ total de cambios	100 %	GitHub

Acciones correctivas

- Si el cumplimiento de raciones baja de 95 %, Dirección revisa las alertas no atendidas y organiza una campaña específica.
- Si hay más de 2 quiebres de stock por mes, se sube el stock mínimo de los insumos críticos y se evalúan compras preventivas.
- Si la merma llega a 5 % o más, Cocina prioriza los perecederos en el menú (HU-06) y se revisa la recepción.
- Si el desvío de velocidad supera el 20 %, las historias «deseables» pasan al sprint siguiente.

5. Ajustes de coherencia incorporados

Al integrar las cuatro entregas se revisó la coherencia entre ellas y se incorporaron estos ajustes:

- **Diccionario de datos:** se agrega a Insumo_Alimento el campo **Fecha_Vencimiento (Date)**. El booleano Perecedero no alcanzaba para ordenar por vencimiento (HU-06) ni para medir la merma.
- **Plazo del objetivo general:** el cronograma de la Entrega 2 abarca del 23/10 al 22/12/2026 (unos dos meses de desarrollo). Los cuatro meses del objetivo general se interpretan como el plazo total, que incluye la puesta en marcha y el acompañamiento posterior.

- **Organigrama:** se corrigió la ortografía de las unidades (Asesoría, Finanzas, Área, Distribución). Sus áreas son exactamente los carriles del BPMN y los roles de las historias de usuario.
- **Metas cuantitativas:** la meta de respuesta menor a 1,5 s y la de 100 raciones diarias pasan a ser indicadores medibles en la sección 4.

6. Declaración de transparencia en el uso de IA

Entrega	Herramienta	Uso
1	IA generativa	Mejorar la redacción, ordenar el borrador y mejorar la presentación del diagrama de bloques elaborado por el alumno.
2	Google Gemini Pro	Corrección ortotipográfica y verificación de la comprensión del enunciado.
3	Google Gemini Pro	Ordenar la estructura del diccionario de datos, sugerir tipos de datos y revisar la redacción.
4	Claude (Anthropic)	Revisar la coherencia entre entregas, proponer un borrador del flujo BPMN (el alumno lo modeló y validó en Bizagi Modeler) y proponer borradores de historias de usuario, indicadores y estructura del repositorio.

La IA no eligió la organización ni tomó las decisiones de alcance, roles, proceso ni metas. Todo lo que propuso fue revisado, corregido y validado por el alumno, que asume la total responsabilidad intelectual del trabajo.

Conclusión

El Trabajo Práctico Integrador recorrió el camino completo de un proyecto tecnológico en una organización real. Partió de entender al Proyecto Andrés como un sistema abierto, siguió con el diagnóstico y la planificación, y luego formalizó su estructura y sus datos. En esta última etapa, el modelo BPMN mostró con precisión dónde interviene el software y cómo conecta a las áreas del organigrama. A su vez, Git, GitHub y el tablero ágil transformaron la planificación en trabajo trazable y verificable. Los indicadores de control cierran el ciclo administrativo: permiten saber, con datos, si el sistema cumple su propósito de garantizar las 100 raciones diarias con transparencia hacia los donantes y la comunidad.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Procesos de negocio y BPMN. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 6: Control de gestión e indicadores. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

GitHub Docs. (2026). About Projects y About pull requests. https://docs.github.com

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org